

调和分析与群表示

James Arthur

调和分析可以宽泛地解释为联系几何对象与谱对象的一般性原理. 这两类对象之间的关系有时由明确的公式关联, 有时则只是通过平行的理论展现. 这种原则贯穿了数学的许多领域. 表 1 非常主观地展示了来自不同领域的这类例子.

表 1 示例

	几何对象	谱对象
线性代数	方阵对角元素之和	该方阵本征值之和
有限群	共轭类	不可约特征标
拓扑学	奇异同调	de Rham (德拉姆) 上同调
微分几何	闭测地线长度	Laplace (拉普拉斯) 算子本征值
物理学	粒子 (经典力学)	波 (量子力学)
数论	素数幂的对数	$\zeta(s)$ 的零点
代数几何	代数闭链	母题 (motives)
自守形式	有理共轭类	自守表示

表 1 也让我有借口提一下 Langlands (朗兰兹) 纲领. 非常笼统地说, Langlands 纲领可以视作一系列深远而又十分明确的猜想, 这些猜想描述了表 1 最后两行的两种谱对象母题和自守表示之间的关系. Wiles (怀尔斯) 关于 Shimura-Taniyama-Weil (志村-谷山-韦伊) 猜想的壮观工作, 完成了 Fermat (费马) 大定理的证明, 也可以看作是这种关系在椭圆曲线情形的佐证. 一般而言, 母题所包涵的算术信息源自于有理系数多项式方程的解. 看来任何形式的分类似乎都不易把控. 另一方面, 来自自守表示的分析信息则有 Lie (李) 理论一板一眼的结构作为支撑. Langlands 纲领代表了一个用高度结构化的分析数据表述基本算术数据的深度组织方案

本文的主要篇幅致力于简要介绍 Harish-Chandra (哈里希-钱德拉, 1923.10.23—1983.10.16) 的工作, 促使我撰写本文的动因有三:

- (i) Harish-Chandra 对表示论的重大贡献是 Langlands 纲领的分析基础. 这些贡献为许多人扫除了最困难的障碍, 使他们能研究来自 Langlands 猜想的许多问题.
- (ii) 上文所介绍的调和分析的观点, 至少其中涉及群表示的部分, 是 Harish-Chandra 哲学的基石.
- (iii) Harish-Chandra 已离世超过 15 年, 作为我们这个时代最伟大数学家之一的创造性成果, 他的工作理应得到更广泛的传扬.

接下来, 我将主要讨论实群的 Plancherel (普朗谢雷尔) 公式. 这是 Harish-Chandra 长期以来认定的表示论中心问题的最终解决方案. 然后我会短暂地回到 Langlands 纲领, 让大家感受一下 Harish-Chandra 的工作在其中所发挥的作用.

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 47 (2000), No. 1, p. 26–34, Harmonic Analysis and Group Representations, James Arthur, figure number 2. Copyright ©2000 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.
James Arthur 是多伦多大学数学教授.

1. 表示

群 G 的一个表示 (representation) 是一个同态

$$R: G \rightarrow GL(V),$$

其中 $V = V_R$ 是一个复向量空间, 通常取为一个 Hilbert (希尔伯特) 空间. 我们默认读者了解不可约, 酉, 直和以及等价的概念, 这些都是针对一个固定的群 G 的诸表示而言的. 有限群 G 的表示最初被 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 当作考察 G 的一种工具来研究. 近来, 表示本身变成了研究的主要对象. 从这个观点来看, 对于任意给定的 G , 总要考虑两个一般性的问题:

1. 分类 G 的不可约酉表示的等价类集合 $\Pi(G)$.
2. 如果 R 是 G 的某个自然酉表示, 显式地将 R 分解为不可约表示; 也就是说, 寻找一个 G 同变同构 $V_R \xrightarrow{\sim} V_{\hat{R}}$, 其中 $V_{\hat{R}} = \hat{V}$ 是一个由一些不可约表示得到的空间, 具有直和形式:

$$\bigoplus_{\pi \in \Pi(G)} n_{\pi} V_{\pi}, \quad n_{\pi} \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\},$$

或者可能是某种更一般的形式.

例 1 设 $G = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, $V_R = L^2(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$, 并且

$$(R(y)f)(x) = f(x+y), \quad y \in G, f \in V_R.$$

这个正则表示是经典 Fourier (傅里叶) 分析的基石. 集合 $\Pi(G)$ 由 $\mathbb{Z}$ 参数化:

$$\begin{aligned} \pi \in \Pi(G) &\iff V_{\pi} = \mathbb{C}, \\ \pi(y)v &= e^{-2\pi i n y} v, \quad v \in V_{\pi}, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

空间

$$\hat{V} = L^2(\mathbb{Z}) = \left\{ c = (c_n) : \sum |c_n|^2 < \infty \right\}$$

支撑 G 的一个表示

$$(\hat{R}(y)c)_n = e^{2\pi i n y} c_n,$$

它是所有不可约表示的直和, 其中每一个出现的重数都是 1. 于是 Fourier 系数

$$f \longrightarrow \hat{f}_n = \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} f(x) e^{-2\pi i n x} dx$$

给出一个从 V 到 $\hat{V}$ 的同构, 使得 R 等价于 $\hat{R}$. 此外, 该同构满足 Plancherel 公式

$$\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} |f(x)|^2 dx = \sum_n |\hat{f}_n|^2.$$

例 2 设 $G = \mathbb{R}$, $V_R = L^2(\mathbb{R})$, 并且

$$(R(y)f)(x) = f(x+y), \quad y \in G, f \in V_R.$$

在这种情形, $\Pi(G)$ 由 $\mathbb{R}$ 参数化:

$$\begin{aligned} \pi \in \Pi(G) &\iff V_{\pi} = \mathbb{C}, \\ \pi(y)v &= e^{-i\lambda y} v, \quad v \in V_{\pi}, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

这里我们定义 $\hat{V} = L^2(\mathbb{R})$, 以及

$$(\hat{R}(y)\phi)(\lambda) = e^{i\lambda y} \phi(\lambda), \quad \phi \in \hat{V}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

则 $\hat{V}$ 是不可约表示的一个“连续直和”, 或直积分 (*direct integral*). *Fourier* 变换

$$f \longrightarrow \hat{f}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad f \in C_c^\infty(\mathbb{R}),$$

扩张为一个从 V 到 $\hat{V}$ 的同构, 满足相应的 *Plancherel* 公式

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\lambda)|^2 d\lambda.$$

这两个例子是局部紧 *Abel* (阿贝尔) 群一般表示理论的起点, 该理论建立于 20 世纪上半叶. 随后人们的注意力转向对一般非 *Abel* 局部紧群的研究. 非 *Abel* 群的表示具有以下的新特色.

- (i) 表示 $\pi \in \Pi(G)$ 通常是无穷维的.
- (ii) 一般表示 R 的分解通常同时包含离散部分 (如 *Fourier* 级数) 和连续部分 (如 *Fourier* 变换).

2. *Plancherel* 公式问题

与当时流行的看法相反, *Harish-Chandra* 在他职业生涯的早期就意识到, 一个丰富的理论需要对一类更受限的非 *Abel* 群进行研究. 从一开始, 他就将注意力集中在半单 *Lie* 群, 或更稍微一般些, 约化 *Lie* 群. 这些包括一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$, 特殊正交群 $SO(p, q; \mathbb{R})$, 辛群 $Sp(2n, \mathbb{R})$ 和酉群 $U(p, q; \mathbb{C})$. 就本文而言, 读者实际上可以将 G 视为这些熟悉的矩阵群中的一个.

Harish-Chandra 的长远目标变成对任意这样的 G 找出一个显式的 *Plancherel* 公式. 与前面两个例子一样, 我们取 $V_R = L^2(G)$, 关于 G 上一个固定的 *Haar* (哈尔) 测度. 然后我们可以取 R 为 V 上 $G \times G$ 的双边正则表示

$$(R(y_1, y_2)f)(x) = f(y_1^{-1}xy_2), \quad y_1, y_2 \in G, f \in V_R.$$

正则表示在任意表示中是特殊的, 因为它自带了一个到直积分的同构的候选. 这个同构由一般的 *Fourier* 变换

$$f \longrightarrow \hat{f}(\pi) = \int_G f(x) \pi(x) dx, \quad f \in C_c^\infty(G), \pi \in \Pi(G),$$

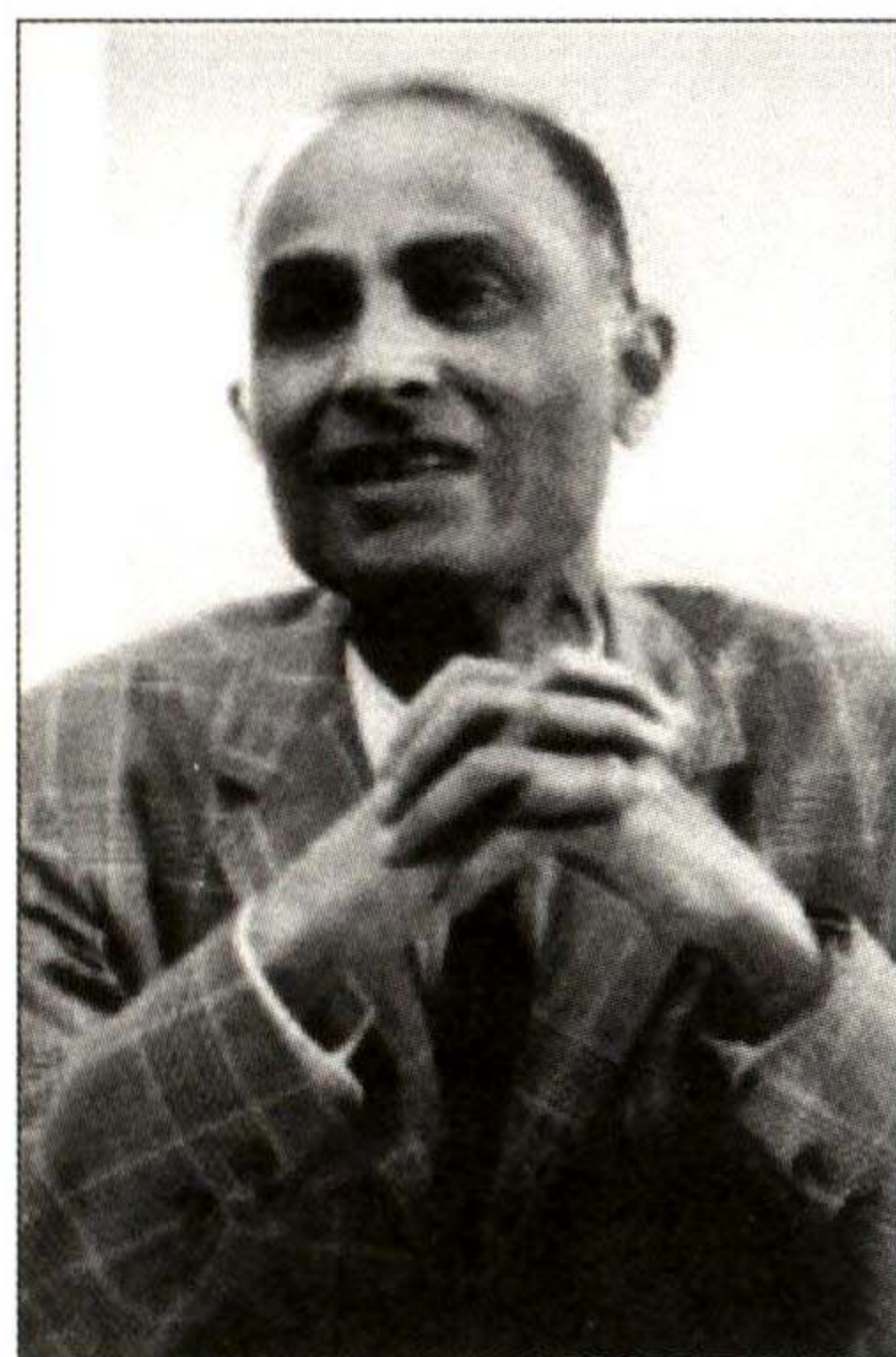
给出, 这个变换定义在 $L^2(G)$ 的稠密子空间 $C_c^\infty(G)$ 上, 取值在由空间 $\{V_\pi\}$ 上的算子族组成的向量空间中.

Plancherel 公式问题指的是: 计算 $\Pi(G)$ 上的测度 $d\pi$, 使得对于任意函数 $f \in C_c^\infty(G)$, 范数

$$\|f\|_2^2 = \int_G |f(x)|^2 dx$$

等于对偶范数

$$\|\hat{f}\|_2^2 = \int_{\Pi(G)} \|\hat{f}(\pi)\|_2^2 d\pi.$$



Harish-Chandra
Herman Landshoff 摄
高等研究院提供

其中第二个积分中的 $\|\hat{f}(\pi)\|_2$ 表示算子 $\hat{f}(\pi)$ 的 Hilbert-Schmidt (施密特) 范数. 范数 $\|\hat{f}\|_2$ 从而定义了一个 Hilbert 空间 $\hat{V}$, 在这个空间上, $G \times G$ 通过 $\{V_\pi\}$ 上 Hilbert-Schmidt 算子空间上的左平移和右平移逐点作用. 熟知该问题是提得合理的. 1950 年 I. Segal 的一个一般性定理, 以及 Harish-Chandra 于 1953 年对 G 属于“类型 I”的证明, 确保了 Plancherel 测度 $d\pi$ 的存在唯一性. 关键在于显式地计算出 $d\pi$. 这包括给出 $\Pi(G)$ 一个参数化的问题 (至少在不计 Plancherel 零测集的意义下).

第一个考虑这个问题并取得重大进展的是 I. M. Gelfand (盖尔范德). 他为许多矩阵群建立了 Plancherel 公式, 并为后来许多表示论与自守形式的研究奠定了基础. 然而, 在他未曾涉及的群中出现了一些最为棘手的困难. Harish-Chandra 研究的是一般半单 (或约化) 群的范畴. 他前后积累了 25 年, 最终完成了关于这些群 Plancherel 公式的证明. 它包含了许多美妙的文章, 以及本身就具有重要意义的诸多思想和构造. 我将以最简略的方式, 描述 Harish-Chandra 总体战略中的几个要点, 并应用到 $G = GL(n, \mathbb{R})$ 的例子.

3. 几何对象

在 Harish-Chandra 关于 Plancherel 公式的理论中, 几何对象是由 G 中的正则、半单共轭类参数化的. 在所考虑的 $G = GL(n, \mathbb{R})$ 的例子中, 这些共轭类恰是落在 G 的开稠子集

$$G_{\text{reg}} = \{\gamma \in G: \gamma \text{ 的本征值 } \gamma_i \in \mathbb{C} \text{ 两两不同}\}$$

中的那些. 它们按特征多项式分拆成轨道的不交并

$$\bigsqcup_P (T_{P,\text{reg}}/W_P),$$

其中 P 遍历 n 的某些划分:

$$\left\{ P = (\underbrace{1, \dots, 1}_{r_1}, \underbrace{2, \dots, 2}_{r_2}) : r_1 + 2r_2 = n \right\}.$$

对于一个给定的 P ,

$$T_P = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} t_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{r_1+r_2} \end{pmatrix} \right\}.$$

其中, $1 \leq k \leq r_1$ 时, $t_k \in \mathbb{R}^*$; $r_1 + 1 \leq k \leq r_1 + r_2$ 时, t_k 形如

$$\begin{pmatrix} \rho_k \cos \theta_k & \rho_k \sin \theta_k \\ -\rho_k \sin \theta_k & \rho_k \cos \theta_k \end{pmatrix},$$

而 $T_{P,\text{reg}}$ 表示 T_P 与 G_{reg} 的交. 群

$$W_P = S_{r_1} \times S_{r_2} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{r_2}$$

以明显的方式作用在 $\{t_k: 1 \leq k \leq r_1 + r_2\}$ (对元素置换) 以及 $\{\theta_k: r_1 + 1 \leq k \leq r_1 + r_2\}$ (对坐标变号) 上, 其中 S_k 是 k 个字母的对称群.

G_{reg} 在 G 中补集的 Haar 测度为零. 通过计算一个 Jacobi (雅可比) 行列式, Harish-Chandra 将 Haar 测度在 G_{reg} 上的限制分解为由共轭类定义的坐标上的测度. 得到如下对任意 $f \in C_c^\infty(G)$ 成立的公式:

$$\int_G f(x) dx = \sum_P |W_P|^{-1} \int_{T_{P,\text{reg}}} \left(|D(\gamma)| \int_{T_P \setminus G} f(x^{-1}\gamma x) dx \right) d\gamma.$$

这里 $d\gamma$ 是 T_P 上的一个 Haar 测度, $T_P \backslash G$ 表示 T_P 在 G 中的右陪集, 它可以等同于任意 $\gamma \in T_{P,\text{reg}}$ 的共轭类. 函数

$$D(\gamma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\gamma_i - \gamma_j)^2$$

是 γ 的特征多项式的判别式. 这推广了 Weyl (外尔) 在给出紧 Lie 群不可约表示的优雅分类时所证明的积分公式. 可以将此视为 Harish-Chandra 研究更困难的非紧群情形的起点.

受到积分公式的启发, Harish-Chandra 对任意元 $\gamma \in T_{P,\text{reg}}$ 引入了一个分布:

$$f_G(\gamma) = |D(\gamma)|^{1/2} \int_{T_P \backslash G} f(x^{-1}\gamma x) dx, \quad f \in C_c^\infty(G).$$

这个分布现在称为 Harish-Chandra 的轨道积分 (*orbital integral*), 是他相当大一部分工作的核心所在. Harish-Chandra 需要对轨道积分证明许多深刻的定理. 这些问题包括将这些线性泛函延拓到 (他后来定义的) G 上的 Schwartz (施瓦兹) 空间 $C(G)$, 以及研究它们在 γ 趋近于 T_P 中的奇异集时的行为. 乍看之下或许有点令人惊讶的是, 这些问题并不总能直接处理. Harish-Chandra 常常充分利用几何对象 $f_G(\gamma)$ 与其对应的谱相似物之间的对偶性, 通过深刻且相当间接的方法建立具体的不等式.

4. 谱对象

对于 Harish-Chandra 而言, 谱对象 (*spectral objects*) 就是表示 $\pi \in \Pi(G)$ 的特征标 (*character*). 然而他立刻面临一个问题: 空间 V_π 通常是无穷维的, 此时用来确定 V_π 上酉算子 $\pi(x)$ 迹的和可能发散. 他的做法是证明: 与函数 $f \in C_c^\infty(G)$ 相反, 这些算子的平均 $\hat{f}(\pi)$ 实际上属于迹类. 于是他把 π 的特征标定义为分布

$$f_G(\pi) = \text{tr}(\hat{f}(\pi)), \quad f \in C_c^\infty(G).$$

不过, 这对于达成他心中的目标还远远不够.

微分方程在 Harish-Chandra 对特征标和轨道积分的分析中都发挥着核心的作用. 设 Z 为 G 上与左、右平移都交换的微分算子全体构成的代数. Harish-Chandra 最早的定理之一 (1954 年他因此获得美国数学会 Cole (科尔) 奖), 就是描述了 Z 作为 $\mathbb{C}$ 上代数的结构. 令 $\mathfrak{t}_P \simeq \mathbb{C}^n$ 为 $G = GL(n, \mathbb{R})$ 的 Cartan (嘉当) 子群 T_P 的 Lie 代数的复化. 于是按定义, 存在一个从对称代数 $S(\mathfrak{t}_P)$ 到 T_P 上不变微分算子的代数的典范同构 ∂ .

以下定理综合了 Harish-Chandra 在微分方程方面的若干成果, 包括基本结构定理.

定理 存在从 Z 到 $S(\mathfrak{t}_P)$ 的在对称群 S_n 作用下不变子代数上的同构 $z \rightarrow h_P(z)$, 使得

$$(zf)_G(\gamma) = \partial(h_P(z))f_G(\gamma), \quad \gamma \in T_{P,\text{reg}}, \quad (\text{i})$$

此外,

$$(zf)_G(\pi) = \langle h_P(z), \lambda_\pi \rangle f_G(\pi), \quad \pi \in \Pi(G), \quad (\text{ii})$$

其中 λ_π 是 $\mathfrak{t}_P \simeq \mathbb{C}^n$ 上的某个线性泛函, 不计对称群 S_n 的作用时是唯一确定的.

式 (i) 可视为传统的分离变量技巧. 相关的微分算子当然是 Z 中的元素, 而分离的变量由 G_{reg} 中共轭类的坐标定义. 式 (ii) 是 Schur (舒尔) 引理的一种变体, 说明在不可约表示下与有限群作用可交换的算子必为标量. 泛函 λ_π 源自于对由同构 $z \rightarrow h_P(z)$ 给出的同

态 $Z \rightarrow \mathbb{C}$ 的刻画.

Harish-Chandra 还运用分离变量技巧研究了通过限制任意 π 的特征标得到的 G_{reg} 上的分布. 容易看出, 一个给定的 T_P 上的许多微分算子¹⁾ $\partial(h_P(z))$ 实际上是椭圆的. 这让他可以运用知名的定理: 椭圆算子的本征分布实际上是实解析函数. 由此他对 G_{reg} 上的实解析函数 Θ_π 证明了

$$f_G(\pi) = \int_{G_{\text{reg}}} f(x) \Theta_\pi(x) dx, \quad f \in C_c^\infty(G_{\text{reg}}).$$

他论证中的分离变量法进而推出: 对任意的 T_P , 函数

$$\Phi_\pi(\gamma) = |D(\gamma)|^{1/2} \Theta_\pi(\gamma), \quad \gamma \in T_{P,\text{reg}},$$

满足微分方程

$$\partial(h_P(z)) \Phi_\pi(\gamma) = \langle h_P(z), \lambda_\pi \rangle \Phi_\pi(\gamma), \quad z \in Z.$$

因此, $\Phi_\pi(\gamma)$ 是 Abel 群 T_P 上一大族不变微分算子的共同本征函数. 由此不难推出, 至少在 $\mathbb{C}^n$ 中 λ_π 的坐标不相同的情形, $\Phi_\pi(\gamma)$ 在 $T_{P,\text{reg}}$ 的任意连通分支上的限制有简单的表达式

$$\Phi_\pi(\gamma) = \sum_{s \in S_n} c_s e^{(s\lambda_\pi)(H)}, \quad \gamma = \exp H,$$

其中 $\{c_s\}$ 为复系数.

我们可以看到微分方程给出了特征标的详细信息. 然而, 为了将这些信息用于 Plancherel 公式的研究, Harish-Chandra 还需要以下基本定理.

定理 任意表示 $\pi \in \Pi(G)$ 的特征标实际上是 G 上的一个函数. 换句话说, Θ_π 可延拓为 G 上的一个局部可积函数, 使得

$$f_G(\pi) = \int_G f(x) \Theta_\pi(x) dx, \quad f \in C_c^\infty(G).$$

证明该定理需要许多新的思想, Harish-Chandra 为此研究过程花费了 9 年时间. 后来 Atiyah (阿蒂亚) 和 Schmid (施密德) 结合 Harish-Chandra 的一些技巧和来自几何学的方法, 给出了该定理的一个不同证明.

这个定理提供了 π 的特征标一个更为具体的公式. 由最初的积分公式以及 Θ_π 在 G 的共轭作用下的不变性可知

$$f_G(\pi) = \sum_P |W_P|^{-1} \int_{T_{P,\text{reg}}} f_G(\gamma) \Phi_\pi(\gamma) d\gamma, \quad f \in C_c^\infty(G).$$

这一公式生动展现了几何对象 $f_G(\gamma)$ 与谱对象 $f_G(\pi)$ 之间的对偶性. 将上文中对 $\Phi_\pi(\gamma)$ 的展开式代入后, 公式变得更加一目了然. 所得的表达式把对特征标的研究约化为确定这些线性泛函 λ_π 与系数族 $\{c_s\}$ 的问题.

5. Plancherel 公式与离散级数

我们现在可以陈述 (关于群 $G = GL_n(\mathbb{R})$) Harish-Chandra 的 Plancherel 公式如下.

定理 (Plancherel 公式) 对于对偶群 $\hat{T}_P \cong (\mathbb{R} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{r_1} \times (\mathbb{Z} \times \mathbb{R})^{r_2}$ 中的每个特征标 c , 存在 G 的一个不可约表示 π_c , 使得

1) 下式中 P 原文 T . —— 译注

$$\int_G |f(x)|^2 dx = \sum_P |W_P|^{-1} \int_{\hat{T}_P} \|\hat{f}(\pi_c)\|_2^2 m(c) dc, \quad f \in C_c^\infty(G),$$

其中 $m(c)$ 为 $\hat{T}_P$ 上的一个显式实解析函数.

注记

1. 如果 c 在 $(\mathbb{Z} \times \mathbb{R})^{r_2}$ 的像有任意一个 $\mathbb{Z}$ 分量为零, 那么 Plancherel 密度 $m(c)$ 实际上为零. 对于这样的 c , 表示 π_c 无法由该公式给出良定义, 可以取为 0.
2. 与表示 $\pi = \pi_c$ 相关的线性函数 λ_π 等于 c 的微分.
3. Harish-Chandra 实际上以 Fourier 逆变换公式的形式陈述了这一定理:

$$f(1) = \sum_P |W_P|^{-1} \int_{\hat{T}_P} f_G(\pi_c) m(c) dc, \quad f \in C_c^\infty(G).$$

要恢复 Plancherel 公式, 我们只需在逆变换公式中把 f 取为函数

$$(f * f^*)(x) = \int_G f(y) \overline{f(x^{-1}y)} dy.$$

注意与先前积分公式的对偶性, 可以写成形式

$$\int_G f(x) dx = \sum_P |W_P|^{-1} \int_{T_P, \text{reg}} f_G(\gamma) |D(\gamma)|^{1/2} d\gamma, \quad f \in C_c^\infty(G).$$

这段简短的介绍远未能道尽 Harish-Chandra 所遭遇并最终克服的重重困难. 其中最著名的当属离散级数的构造, 即那些 Plancherel 测度 $d\pi$ 有正质量的表示 $\pi \in \Pi(G)$. 我们有必要对这些对象稍作说明, 因为它们实为 Plancherel 公式的核心所在.

先回顾一下 Weyl 关于紧群表示的分类也许是有帮助的, 正如其应用到酉群 $G = U(n, \mathbb{C})$ 这一特殊情形. 根据初等线性代数, 任意酉矩阵都可对角化, 因此我们只需考虑 G 中的一个 Cartan 子群

$$T = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} \gamma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \gamma_n \end{pmatrix} : |\gamma_i| = 1 \right\}.$$

我们可以另外采用类似于 $GL(n, \mathbb{R})$ 的记号. Weyl 的分类是由不可约表示 $\pi \in \Pi(G)$ 与 $\mathbb{Z}^n$ 中满足 $\lambda_i > \lambda_{i+1}$ (对所有 i) 的点 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 的子集之间的典范一一映射提供的. 这个一一映射是由 Weyl 对任意元 $\gamma \in T_{\text{reg}}$ 处特征标

$$\Theta_\pi(\gamma) = \text{tr}(\pi(\gamma))$$

的值建立的一个简单公式唯一确定的. (因为 $U(n, \mathbb{C})$ 是紧的, π 事实上是有限维的.) Weyl 特征标公式是恒等式

$$\Theta_\pi(\gamma) = (D(\gamma)^{1/2})^{-1} \left(\sum_{s \in S_n} \text{sign}(s) \gamma^{s(\lambda_\pi)} \right),$$

这里对任意 $\lambda \in \mathbb{Z}^n$, γ^λ 表示乘积 $\gamma_1^{\lambda_1} \cdots \gamma_n^{\lambda_n}$. (分母 $D(\gamma)^{1/2}$ 是判别式的典范平方根 $\prod_{i < j} (\gamma_i - \gamma_j)$. 我们可以容易地在前一节的框架之下, 不那么优雅地写出 Weyl 特征标公式——写成一个关于 T_{reg} 任一连通分支上函数 $\Phi_\pi(\gamma) = |D(\gamma)|^{1/2} \Theta_\pi(\gamma)$ 的公式.)

Harish-Chandra 的离散级数构造是对 Weyl 的定理的重大推广, 这既体现在最终结果上也体现在证明方法上. 特别值得一提的是, Harish-Chandra 基于上一节所述的考量, 显式

地构造出了离散级数表示的特征标. 在他最终完成的分类中, Harish-Chandra 证明了一个群 G 具有离散级数当且仅当它有一个紧的 Cartan 子群 T . 不仅如此, 他还通过 T_{reg} 上特征标的一个简单表达式——Weyl 特征标公式的一个惊人推广——唯一地确定了离散级数中的诸表示.

群 $GL(n, \mathbb{R})$ 没有离散级数. 其 Plancherel 公式中出现的表示, 都是由 $SL(2, \mathbb{R})$ 的离散级数与 $\mathbb{R}^*$ 的特征标构造而成. (对于一个给定的划分 P , 需要考虑 $SL(2, \mathbb{R})$ 的 r_2 个拷贝; 表示 π_c 是由对 $GL(n, \mathbb{R})$ 中 P 型分块对角矩阵子群的表示“抛物诱导”定义的.) 因此, $GL(n, \mathbb{R})$ 的例子相对简单. 而那些有离散级数的群, 例如 $Sp(2n, \mathbb{R})$ 和 $U(p, q; \mathbb{C})$, 则要困难得多. 值得注意的是, 适当的诠释之后, 一般 Plancherel 公式的最终陈述与 $GL(n, \mathbb{R})$ 的是完全平行的.

在建立了实群的 Plancherel 公式后, Harish-Chandra 几乎完全投入到了 p 进群表示论的研究中. 这一主题对 Langlands 纲领的分析侧至关重要, 但具有更浓的算术风味. Harish-Chandra 可以对 p 进群建立一个版本的 Plancherel 公式. 然而该公式不如实群情形的公式那样显式, 这是因为他没有完成离散级数的分类. 事实上, 一般群 G 离散级数的问题至今仍悬而未决, 正如 p 进群的大部分理论一样.¹⁾

6. Langlands 纲领的本质

Langlands 纲领的分析侧涉及自守形式. 相较于经典模形式, 自守形式一般理论的语言本质上是约化群的表示论. 这套语言在很大程度上是由 Harish-Chandra 创建的. Harish-Chandra 对自守形式理论的影响可谓无处不在, 这种影响主要不在于其 Plancherel 公式的具体表述, 而在于他为建立该公式所创造的极其强大的方法和构造 (包括离散级数).

自守形式中有兴趣的对象是 Hilbert 空间 $V_{R_\Gamma} = L^2(\Gamma \backslash G)$ 上 G 的正则表示 R_Γ , 其中 Γ 是 $\mathbf{G}(\mathbb{Z})$ 的一个同余子群. (我们假定实约化群 $G = \mathbf{G}(\mathbb{R})$ 已配备了定义 $\mathbf{G}(\mathbb{Z})$ 所需的结构.) 如前所述, 我们探究 R_Γ 分解为不可约表示的相关信息. 然而在此情形, 还存在某些有趣的额外结构. 空间 $L^2(\Gamma \backslash G)$ 自带一族半单算子 (即 Hecke (赫克) 算子) $\{T_{p,i}\}$, 这族算子被素数的一个上有限 (cofinite) 集 $\{p: p \notin \mathcal{P}_\Gamma\}$ 和依赖于 p 且阶不超过 G 的秩的补充指标集 $\{i: 1 \leq i \leq n_p\}$ 参数化. 这些算子与 R_Γ 交换, 且彼此之间交换. 如果 $\pi \in \Pi(G)$ 是一个离散地出现在 R_Γ 中且重数为 $m(\pi)$ 的表示, 那么诸 Hecke 算子会给出一族彼此交换的 $m(\pi) \times m(\pi)$ 矩阵 $\{T_{p,i}(\pi): p \notin \mathcal{P}_\Gamma, 1 \leq i \leq n_p\}$. 那些本质的算术信息就存在于这些矩阵的本征值里.



Robert Langlands, Photograph
© 1996 Randall Hagadorn,
高等研究院提供

1) Langlands 猜想包含了对 p 进群离散级数的分类. 本期 (Vol. 47 (2000), No. 1)《美国数学会通讯 (Notices Amer. Math. Soc.)》中, Rogawski 就群 $G = GL(n)$ 的这一分类的近期证明给出了一份报告 (在 p 进情形, $GL(n)$ 确实存在离散级数). 从 Bushnell 和 Kutzko 的结果人们已经知道对于 $G = GL(n)$ 有另外一个分类, 它基于的是完全不同的代数准则. 如何直接比较这两个分类是一个未解决的问题. ——原注

当前研究 R_Γ (以及 Hecke 算子) 最有力的工具是迹公式. 在这里迹公式起着 Plancherel 公式的作用, 也类似于 $\mathbb{R}$ 中离散子群 $\mathbb{Z}$ 的 Poisson (泊松) 求和公式. 对于算子

$$R_\Gamma(f) = \int_G f(x) R_\Gamma(x) dx, \quad f \in C_c^\infty(G),$$

以及更一般的, $R_\Gamma(f)$ 与一些 Hecke 算子的复合, 在 $L^2(\Gamma \backslash G)$ 的以离散方式分解的子空间上限制的迹, 有一个显式表达但非常复杂的公式. 该公式本质上是两个展开式的恒等式: 其中一个是由有理共轭类参数化的项的和, 另一个则是由自守表示参数化的项的和. 因此, 迹公式是表 1 最后一行的明确理由. 同时它也是联系表 1 其他行中几何对象与谱对象的那类显式公式的有代表性 (精心构造) 的例子.

我在此提及迹公式, 主要是指出其对 Harish-Chandra 工作的依赖性. 其几何侧由轨道积分及若干更一般的对象构成; 而谱理论侧则包含所需的迹, 以及一些补充性的分布. 所有这些术语 —— 它们的构造和迹公式后续应用中它们的分析 —— 都以这样或那样的方式依赖于 Harish-Chandra 的工作.

关于迹公式的讨论就此止笔. 限于篇幅, 本文亦无法对 Langlands 纲领作任何介绍. 我将转而简要评述 Harish-Chandra 工作影响力的一个特例 —— 离散级数.

假设 G 有一个紧 Cartan 子群. 与 G 的离散级数表示 π 关联的 Hecke 算子 $\{T_{p,i}(\pi)\}$ 有望与代数簇所附的算术对象相关. 在许多情形, 我们已经知道如何构造出使这种说法成立的代数簇. 取 K 为 G 的一个极大紧子群, 并设群 G 能使得双陪集空间

$$S_\Gamma = \Gamma \backslash G / K$$

具有复结构.¹⁾ 例如, $G = Sp(2n, \mathbb{R})$ 或 $U(p, q; \mathbb{C})$ 时, 就是这种情形. 此时, S_Γ 是一个代数簇的复点的集合. 不仅如此, 我们已知该代数簇可典范地定义在某个数域 F 上 (配备嵌入 $F \subset \mathbb{C}$). 当 $G = SL(2, \mathbb{R})$ 时, S_Γ 无非是上半平面的一个商空间, 且当 Γ 变化时, 这些簇在这种情形决定了 Shimura-Taniyama-Weil 猜想中的模椭圆曲线. 这些簇大体上是由 Shimura 引进并广泛研究的. 随后 Deligne (德利涅), Langlands, Kottwitz 等人进行了深入的研究.

描述空间 S_Γ 的上同调 $H^*(S_\Gamma)$, 或者更一般的, 与此上同调关联的各类算术对象, 是一个关键的问题. 离散级数表示 π 是此问题的核心. 基于微分形式, 已有一套完善的流程将由 π (重数为 $m(\pi)$) 定义的 $L^2(\Gamma \backslash G)$ 的子空间对应到 $H^*(S_\Gamma)$ 的一个子空间 (可能为零空间). 不同的 π 对应 $H^*(S_\Gamma)$ 中正交的子空间, 并且当 π 遍历离散级数中的所有表示时, 这些子空间生成 $H^*(S_\Gamma)$ 中本原的 (primitive) 且集中于中间维数的那部分上同调. 不仅如此, 这一上同调部分的 Hodge (霍奇) 结构可以从离散级数的参数化中读出. 最后, 关于构建 Hecke 算子 $T_{p,i}(\pi)$ 的本征值与附着于 $H^*(S_\Gamma)$ 相应子空间的算术数据之间互反律的深层问题, 已经取得许多进展. 这些是严肃的结果, 属于 Langlands 和其他人, 我没有准确地陈述, 甚至会有一些谬误之处.²⁾ 重点在于, 这些结果为一些基本问题提供了答案, 而如果

1) 必要时将 Γ 替换为一个有限指标的子群, 我们可以假定 Γ 没有有限阶的非平凡元素. —— 原注

2) Shimura 簇的公理体系实则比我所说更为复杂, 需要针对中心非紧的群作适当的修正讨论. 此外, 当 S_Γ 本身非紧时, $H^*(S_\Gamma)$ 确实应该用对应的 L^2 上同调代替. —— 原注

没有 Harish-Chandra 的离散级数分类, 这些问题甚至无从谈起.

这一讨论引出了进一步的问题: S_Γ 的上同调的其余部分是怎样的? 离散级数的补中的表示 $\pi \in \Pi(G)$ 又是怎样的? Harish-Chandra 的 Plancherel 公式包含对位于 Plancherel 测度自然支撑中的表示的分类 (不计诱导表示可约性的某些问题, 这些问题后来由 Knapp 和 Zuckerman 解决). 这类表示称为缓增的 (*tempered*), 因为它们的特征标实际上是 G 上的缓增分布——它们扩充为 G 的 Schwartz 空间上的连续线性泛函. 位于离散级数的补中的缓增表示对于自守形式的研究无疑是有兴趣的, 但它们并不对 S_Γ 的上同调有贡献. 另一方面, 非缓增表示在上同调中的重要作用早已为人所知. 我们能否对离散出现在 $L^2(\Gamma \backslash G)$ 中的非缓增表示 $\pi \in \Pi(G)$ 分类呢?

为了引出答案, 让我们回到表 1 的最后一行. $\mathbf{G}(\mathbb{Q})$ 中的共轭类有一个分为半单部分和幂幺部分的 Jordan (若尔当) 分解. (回忆一下, 元素 $x \in GL(n, \mathbb{Q})$ 是幂幺的, 如果矩阵 $x - I$ 的某次幂等于 0. 群 $GL(n, \mathbb{Q})$ 的 Jordan 分解由线性代数的初等因子分解给出.) 由于自守表示在某种意义上对偶于有理共轭类, 因此我们可以合理地问它们是否也存在某种形式的 Jordan 分解.

我不得不给出自守表示的一个至少是临时性的定义. 为简单计, 假设 $\mathbf{G}(\mathbb{C})$ 是单连通的. 一般地, 我们想要一个对象, 它将一个表示 $\pi \in \Pi(G)$ 与诸 Hecke 算子的 $m(\pi)$ 族共同本征值 $\{\lambda_{p,i}: p \notin \mathcal{P}_\Gamma, 1 \leq i \leq n_p\}$ 中的任意一族结合在一起. (毕竟, 设想这些复数承载算术信息.) 事实上, 任意这样的表示 π 和任意这样的族, 连同某些从分歧素数得到的算子的 (非交换) 代数 $\{U_q: q \in \mathcal{P}_\Gamma\}$, 都可以用 Adèle 群 $\mathbf{G}(\mathbb{A})$ 的一个表示的形式整齐地打包到一起. 此处 $\mathbb{A}$ 是某个局部紧环, 它包含 $\mathbb{R}$, 也包含 $\mathbb{Q}$ 关于 p 进绝对值的完备化 $\mathbb{Q}_p$. 有理域 $\mathbb{Q}$ 通过对角嵌入成为 $\mathbb{A}$ 的一个离散子环. 我们狭义地定义自守表示为那些离散出现在 $L^2(\mathbf{G}(\mathbb{Q}) \backslash \mathbf{G}(\mathbb{A}))$ 分解中 $\mathbf{G}(\mathbb{A})$ 的不可约表示 π . 任意这样的 π 决定一个 $\Pi(G)$ 中的表示 $\pi = \pi_{\mathbb{R}}$ 以及一个离散子群 $\Gamma \subset G$, 使得 π 离散出现在 $L^2(\Gamma \backslash G)$ 中. 它还决定了 p 进群 $\mathbf{G}(\mathbb{Q}_p)$ 的不可约表示 $\{\pi_p\}$, 从中我们可以恢复出复数 $\{\lambda_{p,i}\}$ 和代数 $\{U_q\}$.¹⁾

一个自守表示 π 称为缓增的, 如果它的分支 $\pi_{\mathbb{R}}$ 和 π_p 都是缓增的. 我之前没有给出 p 进群缓增表示的定义, 但它与实群的是相似的. 对于非分歧素数 $p \notin \mathcal{P}_\Gamma$, 它等价于复数 $\{\lambda_{p,i}\}$ 绝对值的一些界的某个集合. 对群 $\mathbf{G} = SL(2)$ 的一个特定自守表示, 这些界的有效性等价于著名的 Ramanujan (拉马努金) 猜想, 该猜想由 Deligne 于 1973 年证明.

Langlands 猜想包含缓增自守表示的一个一般性参数化. 1980 年代初, 我提出了非缓增自守表示的一个猜想性刻画. 这一刻画的关键在于: 它用某个幂幺共轭类来表征一个表示 π 缓增性的缺失. 这里所指的并非 $\mathbf{G}(\mathbb{Q})$ 中的共轭类 (这样的对象仅是与自守表示对偶), 而是 $\mathbf{G}$ 的复对偶群 $\hat{\mathbf{G}}$ 中的共轭类. 这里 $\hat{\mathbf{G}}$ 是 L 群 ${}^L\mathbf{G} = \hat{\mathbf{G}} \rtimes \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的单位分支, 它是 Langlands 猜想的中心. 用这种方式, 我们猜想可以为自守表示构造一个 Jordan 分解, 对偶于 $\mathbf{G}(\mathbb{Q})$ 中共轭类的 Jordan 分解. 关于非缓增表示的猜想包含了 $\mathbf{G}(\mathbb{A})$ 的表示 π 的局部分支 $\pi_{\mathbb{R}}$ 和 π_p 的某些特征标恒等式. 它们也包含一个 $L^2(\mathbf{G}(\mathbb{Q}) \backslash \mathbf{G}(\mathbb{A}))$ 中 π 重数的整体

1) 自守表示的确切定义还包含在 $L^2(\mathbf{G}(\mathbb{Q}) \backslash \mathbf{G}(\mathbb{A}))$ 中连续出现的表示, 以及这类表示的解析延拓. 当 $\mathbf{G}(\mathbb{C})$ 非单连通时, π 实际上决定 $\mathbf{G}$ 的若干个离散子群. ——原注

公式, 该公式蕴含了 Hecke 算子本征值的一些定性性质. 关于 $\pi_{\mathbb{R}}$ 的局部猜想已由 Adams (亚当斯), Barbasch 和 Vogan 建立, 采用的是来自相交同调的非常有趣的方法. 剩余的断言仍是未解决问题. 不过, 非缓增表示对于上同调的贡献已被研究透彻. 用于衡量一个表示缓增性缺失的幂幺类恰好就是由 Lefschetz (莱夫谢茨) 超平面截面作用于上同调所得到的幂幺类. 事实上, 可以从表示的参数化解读出 $H^*(S_T)$ 的 Lefschetz 结构和 Hodge 结构.

参考文献

- 对可以投入时间的读者, Harish-Chandra 工作的最好参考文献还是他本人的文集:

Harish-Chandra, Collected Papers, Volumes I–IV, Springer-Verlag, 1984.

Harish-Chandra 的论文写作极为严谨, 一步一步跟进并不困难. 另一方面, 这些论文 (甚至它们的符号) 高度相互依赖, 有时难以把握其总体方向. Varadarajan 的优秀技术性导论, 在一定程度上能减少这种困难.

- Weyl 的紧群表示的分类 (在 $U(n, \mathbb{C})$ 的特殊情形), 简要证明可见

H. Weyl, The Theory of Groups and Quantum Mechanics, Dover Publications, 1950, pp. 377–385. [中译本: 群论与量子力学, 高等教育出版社, 2022, pp. 302–310.]

- 下面两篇文章是对 Langlands 纲领的一般性介绍:

S. Gelbart, An elementary introduction to the Langlands program, Bull. Amer. Math. Soc. N.S. 10 (1984), 177–219.

J. Arthur and S. Gelbart, Lectures on automorphic L -functions, Part I, L -functions and Arithmetic, London Math. Soc. Lecture Note Series, vol. 153, Cambridge Univ. Press, 1991, pp. 2–21.

- 关于 Langlands 纲领与 Harish-Chandra 研究工作的其他导读性文章, 收录于 Edinburgh 教学会议 (Edinburgh instructional conference) 文集:

Representation Theory and Automorphic Forms, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 61, Amer. Math. Soc., 1996, edited by T. N. Bailey and A. W. Knap.

- Deligne 的 Bourbaki 演讲中总结了 Shimura 簇的一般公理:

P. Deligne, Travaux de Shimura, Séminaire Bourbaki, 23ème Année (1970/71), Lecture Notes in Math., vol. 244, Springer-Verlag, 1971, pp. 123–165.

- 最后, Langlands 在下述文章第 2 节末阐述了将母题与自守表示关联的最一般性猜想:

R. P. Langlands, Automorphic representations, Shimura varieties and motives. Ein Märchen, Automorphic Forms, Representations and L -functions, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 33, Part 2, Amer. Math. Soc., 1979, pp. 205–246.

(周啸 译 楼璐娅 校)